

Trabajo práctico Nro 2

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se realizarán mediciones de un amplificador operacional tanto a lazo abierto como en lazo cerrado, utilizando un osciloscopio para observar las formas de onda resultantes y además se hará uso de la escala de dB para analizar la ganancia del amplificador.

Index Terms—Amplificador operacional, osciloscopio, ganancia, lazo abierto, lazo cerrado, dB.

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio			X
Filsinger Gonzalo	X		
Leon Parfait Manuel		X	
Fecha de Presentación:		14/05/2026	
Fecha de Coloquio:		21/05/2026	

II. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe utilizaremos un amplificador operacional para realizar mediciones y determinar las características del mismo, usaremos instrumentos con escala en dB tal como el voltímetro analógico y además daremos el grado de incertidumbre de las mediciones.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 1

Para empezar debemos identificar el número del conjunto de placas que usaremos.

Conjunto de Placas Nro:	
-------------------------	--

Ahora realizamos las siguientes conexiones.

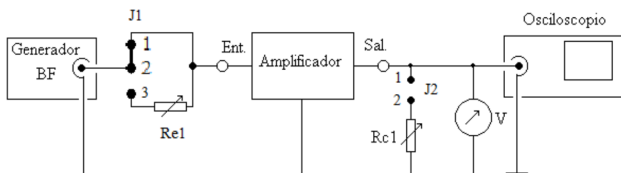


Figura 1. Conexiones realizadas

Alimentaremos el amplificador con 12V y usaremos una señal de 1KHz. La amplitud de la señal para todos los experimentos será la máxima posible sin distorsión.

Ahora mediremos sin carga a la salida del amplificador y obtendremos la siguiente señal.

IMAGEN

Luego conectamos la resistencia de carga R_{C1} y ajustamos para que la lectura de la tensión de salida se reduzca a la mitad. En este punto el valor de la impedancia de salida del amplificador es igual a la resistencia de carga.

Por lo que pasaremos a desconectar la fuente y abrir el circuito para medir la resistencia de carga. De esta forma obtenemos el valor de la impedancia de salida del amplificador.

f1	"Valor nominal" de $Z_{sal} = R_o$	V_s (R_{C1} desconectada)	$R_{C1} = R_o$	Incertidumbre de R_{C1}
1KHz	50 ohms	a	vg	f

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

VI. CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

[1] TP2 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I